

OpenMed Instruments (ficticio)

Aspirador de secreciones SP-100

MANUAL DE SERVICIO

Documento SP100-SM-ES · Revisión 2.1

MANUAL DE DEMOSTRACIÓN. Documento original y ficticio creado para demostrar la aplicación Taller. El equipo no existe. No lo utilice para mantenimiento real. Para el trabajo real, importe el manual del fabricante de su propio equipo.

Contenido

Sección	Página
1. Advertencias de seguridad	3
2. Especificaciones técnicas	4
3. Descripción general del equipo	5
4. Principio de funcionamiento	6
5. Códigos de error	7
6. Diagnóstico — problemas de aspiración	8
7. Diagnóstico — alimentación y motor	9
8. Diagnóstico — sobrecalentamiento y ruido	10
9. Plan de mantenimiento preventivo	11
10. Limpieza y desinfección	12
11. Lista de repuestos	13
12. Prueba de vacío y calibración	14

1. Advertencias de seguridad

ADVERTENCIA — Riesgo eléctrico. Desconecte el enchufe de la red antes de abrir la carcasa. El condensador C4 puede permanecer cargado hasta 60 segundos después del apagado. Espere un minuto antes de tocar la tarjeta de control del motor.

ADVERTENCIA — Riesgo biológico. El frasco colector, su tapa, la válvula de flotador y el tubo del paciente deben tratarse como material contaminado. Use guantes. Desinfecte antes de cualquier intervención (véase la sección 10).

PRECAUCIÓN. Nunca haga funcionar la bomba sin el filtro antibacteriano instalado. El ingreso de líquido al cabezal de bomba es la causa más frecuente de falla prematura de las membranas.

Solo técnicos biomédicos capacitados deben intervenir este equipo. Después de cualquier reparación, realice la prueba de vacío de la sección 12 antes de devolverlo al uso clínico. Nunca anule la protección contra desbordamiento ni el corte térmico.

2. Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Alimentación de red	100–240 V CA, 50/60 Hz, 90 W
Batería interna	12 V 2,6 Ah plomo-ácido sellada, autonomía 45 min
Vacío máximo	–80 kPa (–600 mmHg) ± 5 %
Caudal de aire libre	30 L/min mínimo en la entrada de la bomba
Rango del regulador de vacío	–10 a –80 kPa, continuo
Frasco colector	1,0 L de policarbonato, autoclavable a 121 °C
Filtro antibacteriano	Hidrofóbico 0,2 µm, un solo uso, ref. FT-020
Fusible	T2AL 250 V, 5×20 mm, dos unidades en la entrada de red
Tipo de bomba	Doble membrana sin aceite, motor CC sin escobillas
Ciclo de trabajo	Continuo (corte térmico a 70 °C)
Peso / dimensiones	4,8 kg · 330 × 210 × 240 mm
Nivel sonoro	< 55 dB(A) a 1 m

3. Descripción general del equipo

Conjuntos principales, desde el lado del paciente hasta la entrada de red:

Ref	Conjunto	Notas
A1	Frasco colector con válvula de flotador	El flotador corta la aspiración cuando el frasco se llena (protección contra desbordamiento)
A2	Filtro antibacteriano FT-020	Entre la tapa del frasco y la entrada de la bomba; reemplázelo si está mojado o decolorado
A3	Regulador de vacío y vacuómetro	Válvula rotativa; escala graduada en kPa y mmHg
A4	Cabezal de bomba (doble membrana)	Dos placas de válvulas, dos membranas; kit PK-110
A5	Motor BLDC y tarjeta de control	Conmutación por sensores Hall; conector J3, 6 pines
A6	Tarjeta principal (fuente + control)	Fusibles F1/F2, condensador C4, pantalla de errores
A7	Paquete de baterías	Conector J5; reemplazar cada 24 meses
A8	Módulo de entrada de red	IEC C14 con interruptor y portafusibles

La carcasa se abre con cuatro tornillos Torx T15 ubicados debajo de las patas de goma. El cabezal de bomba se monta sobre dos soportes antivibratorios; no exceda un apriete de 0,8 N·m.

4. Principio de funcionamiento

El motor sin escobillas acciona una excéntrica que flexiona dos membranas en oposición. Las válvulas de lámina de las placas rectifican el flujo de aire y generan vacío en el puerto de entrada. La tarjeta de control regula la velocidad del motor para mantener el vacío seleccionado en el regulador, vigila la corriente del motor, la tensión de la batería y la temperatura del cabezal, y señala las fallas mediante los códigos de error E1 a E8 en la pantalla frontal.

Cuando hay red eléctrica, la batería se carga a 0,4 A; el equipo conmuta automáticamente a batería si falla la red. Si el frasco se desborda, la válvula de flotador sella la tapa: el vacío sube bruscamente mientras el caudal se anula — esto protege el filtro y la bomba, y por lo general activa el error E5 (entrada obstruida).

La corriente típica a -60 kPa es de 1,1 a 1,4 A en el riel de 12 V. Un valor superior a 2,0 A con vacío bajo indica una falla mecánica del cabezal de bomba (véase la sección 6).

5. Códigos de error

Los códigos aparecen en la pantalla frontal. Mantenga pulsado MODE durante 3 s para ver los cinco últimos códigos memorizados con la marca del horómetro.

Código	Significado	Primeras acciones
E1	Falla de fusible de red / red ausente	Revisar los fusibles F1 y F2 (T2AL 250 V) en el portafusibles de la entrada; verificar el cable y el tomacorriente
E2	Batería baja (< 10,8 V)	Conectar a la red 8 h; si E2 reaparece pronto, probar la capacidad y reemplazar el paquete (vida útil típica de 24 meses)
E3	Bloqueo del motor / sobrecorriente	Desacoplar la excéntrica del cabezal; si el motor gira libre, inspeccionar membranas y placas de válvulas por ingreso de líquido; verificar el asiento del conector J3
E4	Sobrettemperatura del cabezal de bomba (> 70 °C)	Dejar enfriar 30 min; limpiar las rejillas de ventilación; verificar que el ventilador gire; comprobar las condiciones de uso (ambiente < 40 °C)
E5	Entrada obstruida / sin caudal con vacío alto	Vaciar el frasco (el flotador puede estar sellado); reemplazar el filtro FT-020 si está mojado; revisar los tubos por dobleces
E6	Sensor de vacío fuera de rango	Revisar por fisuras la manguera del sensor hacia el puerto P1 de la tarjeta principal; poner a cero según la sección 12; reemplazar el sensor S2 si la deriva es > ±3 kPa
E7	Falla de sensor Hall / conmutación	Reconectar J3; medir 5 V en el pin 1 de J3; reemplazar el motor si alguna línea Hall queda fija al girar el eje a mano
E8	Falla interna de la tarjeta de control	Apagar y encender una vez; si E8 persiste, reemplazar la tarjeta MB-100 — no intente reparación a nivel de componente en sitio

6. Diagnóstico — problemas de aspiración

6.1 Sin aspiración en el tubo del paciente

Avance desde el lado del paciente hacia la bomba: (1) Tapa del frasco mal asentada o junta dañada — vuelva a colocar la tapa e inspeccione la junta G-101 en busca de cortes; (2) Válvula de flotador trabada en posición cerrada tras un desbordamiento — vacíe el frasco, enjuague el flotador y verifique que se mueva libremente; (3) Filtro antibacteriano FT-020 mojado u obstruido — reemplácelo, nunca lo lave; (4) Tubos doblados o conectores fisurados — reemplace el juego de tubos TS-210; (5) Regulador completamente abierto a la atmósfera — gírelo en sentido horario para aumentar el vacío; (6) Si sigue sin haber aspiración con la entrada tapada con el dedo y el vacuómetro en cero: falla del cabezal de bomba — véase 6.3.

6.2 Aspiración débil (vacío por debajo de -40 kPa con la entrada tapada)

Causas más frecuentes en equipos de campo: junta del frasco con fuga (reemplace G-101), manguera de silicona interna deteriorada entre el puerto del filtro y la entrada de la bomba (reemplace, silicona 6×9 mm) y membranas desgastadas después de unas 3 000 h (monte el kit de bomba PK-110). El agua jabonosa sobre las uniones revela las fugas en forma de burbujas con el equipo en marcha. Verifique el vacuómetro contra uno patrón antes de reemplazar piezas.

6.3 Intervención en el cabezal de bomba

Retire los cuatro tornillos M4 de la tapa del cabezal. Marque la orientación de las membranas antes de desmontarlas. Inspeccione las válvulas de lámina en busca de corrosión o residuos; limpie los asientos únicamente con alcohol isopropílico. Monte las membranas nuevas con los tornillos del kit, con un apriete de 0,8 N·m en cruz. Haga funcionar 5 min y realice la prueba de vacío de la sección 12.

7. Diagnóstico — alimentación y motor

7.1 Equipo completamente muerto

Verifique en este orden: tomacorriente con tensión (lámpara de prueba); continuidad del cable de alimentación; fusibles F1/F2 en el portafusibles de la entrada — reemplácelos únicamente por T2AL 250 V; continuidad del interruptor de entrada; presencia de 12 V en el conector de batería J5 (la batería puede estar profundamente descargada — el equipo puede funcionar desde la red con la batería desconectada para el diagnóstico). Un fusible que se vuelve a quemar de inmediato indica un rectificador en cortocircuito en la tarjeta principal o un motor agarrotado — no siga reemplazando fusibles.

7.2 Funciona con red eléctrica pero no con batería

Mida la tensión de la batería en vacío: por debajo de 11,5 V después de 8 h de carga, el paquete está agotado — reemplácelo (ref. BT-126). Revise el fusible de cuchilla de 3 A del cable de batería. Si el indicador de carga nunca enciende, mida 13,8 V en J5 con la red conectada; si no hay tensión → falla de la sección cargador en la tarjeta principal.

7.3 El motor intenta arrancar y se detiene (a menudo con E3)

El ingreso de líquido engoma el cabezal de bomba: retire la tapa del cabezal y verifique si hay líquido. Gire la excéntrica a mano — debe girar suavemente. Verifique que el conector J3 esté completamente trabado (las vibraciones lo aflojan). Mida la resistencia de fase del motor: 0,8 a 1,2 Ω entre dos pines de fase cualesquiera; devanado abierto o en cortocircuito → reemplace el motor MT-100.

8. Diagnóstico — sobrecalentamiento y ruido

8.1 Sobrecalentamiento / E4 repetidos

Elimine el polvo de las rejillas de ventilación y del ventilador con un cepillo seco. Confirme que el ventilador gira por encima de -30 kPa de carga. Revise la temperatura ambiente y que el equipo no esté encerrado en un mueble. Un cabezal de bomba armado sin los soportes antivibratorios, o el funcionamiento continuo al vacío máximo con temperatura ambiente superior a 40°C , hará que actúe cíclicamente el corte térmico — eso es una protección, no una falla.

8.2 Ruido o vibración excesivos

Traqueteo: tornillos de la carcasa flojos o soportes antivibratorios fisurados (reemplácelos de a pares, ref. AV-014). Golpeteo con vacío bajo: rodamiento de la excéntrica desgastado — reemplácelo con el kit de bomba PK-110. Silbido agudo: aleteo de una válvula de lámina, por lo general un residuo sobre el asiento — limpie según 6.3. Después de cualquier reparación por ruido, haga funcionar a -60 kPa durante 10 minutos y confirme que la temperatura del cabezal se mantiene por debajo de 60°C .

8.3 Pantalla apagada pero la bomba funciona

Vuelva a asentar el cable plano de la pantalla en el conector J7. Si faltan segmentos, reemplace el módulo de pantalla DP-100; el equipo puede seguir usándose a corto plazo — el vacío se sigue regulando mecánicamente.

9. Plan de mantenimiento preventivo

Periodicidad	Tarea	Repuestos
Diaria (usuario)	Vaciar y desinfectar el frasco; verificar que el filtro esté seco; probar la aspiración tapando la entrada con el dedo	—
Mensual	Inspeccionar los tubos y la junta de la tapa; limpiar las rejillas de ventilación; probar la autonomía de la batería $\geq$ 30 min	G-101 si está dañada
6 meses	Prueba de vacío (sección 12); revisar el portafusibles; verificar que el flotador se mueva libremente	—
12 meses	Rotación del stock de filtros; prueba de capacidad de la batería; prueba de seguridad eléctrica (límites de fuga clase II)	FT-020
24 meses	Reemplazar el paquete de baterías; reemplazar el juego de juntas del frasco; considerar el kit de membranas si $> 3\,000$ h	BT-126, G-101, PK-110

Anote cada intervención en su registro de mantenimiento con la fecha, la lectura del horómetro y los repuestos utilizados. En campo, los equipos con registro completo presentan alrededor de la mitad de las paradas imprevistas que los equipos sin seguimiento.

10. Limpieza y desinfección

Frasco, tapa y flotador: lavar con agua tibia y detergente, luego desinfectar (cloro al 0,5 % durante 10 min o autoclave a 121 °C / 15 min — únicamente el frasco de policarbonato; vigile la aparición de microfisuras tras ciclos repetidos). Los juegos de tubos son de un solo paciente cuando el abastecimiento lo permite; de lo contrario, desinfección química, nunca autoclave sobre tubos de PVC.

Carcasa: limpiar con alcohol isopropílico al 70 %. Nunca rocíe líquidos hacia las rejillas de ventilación. El filtro antibacteriano FT-020 no se puede limpiar ni reutilizar: mojado, bloquea el caudal (E5) y pierde su función de barrera.

Antes de abrir el equipo para darle servicio, hágalo funcionar 30 s con un frasco de desinfectante conectado, limpie las superficies externas y use guantes durante toda la intervención.

11. Lista de repuestos

Ref.	Descripción	Reemplazo típico
FT-020	Filtro antibacteriano 0,2 µm hidrofóbico	Si está mojado o decolorado; rotación de stock cada 12 meses
G-101	Junta de la tapa del frasco, silicona	Si está dañada; cada 24 meses
TS-210	Juego de tubos lado paciente, 2 m	Si está dañado o según la política de higiene
PK-110	Kit de bomba: 2 membranas, 2 placas de válvulas, tornillos	~3 000 h o tras ingreso de líquido
BT-126	Batería 12 V 2,6 Ah plomo-ácido sellada	24 meses
MT-100	Motor BLDC con sensores Hall	Si falla el devanado o un sensor Hall
MB-100	Tarjeta principal (fuente + control)	Si E8 persiste
DP-100	Módulo de pantalla	Si falla la pantalla
AV-014	Soportes antivibratorios (par)	Si están fisurados o hay ruido
FU-T2A	Fusible T2AL 250 V 5×20 mm (×10)	Según necesidad — busque la causa raíz de las quemaduras repetidas

Equivalentes genéricos: el fusible, la manguera de silicona (6×9 mm) y la batería de plomo-ácido son piezas estándar disponibles en la mayoría de los mercados; respete exactamente las características nominales.

12. Prueba de vacío y calibración

12.1 Prueba de desempeño (después de cada reparación)

(1) Monte un frasco limpio y un filtro seco, y cierre la entrada con el tapón de prueba. (2) Funcionamiento al máximo: el vacuómetro debe alcanzar -75 kPa o mejor en 10 s. (3) Detenga la bomba: el vacío no debe caer más de 5 kPa en 60 s (prueba de fugas). (4) Ajuste el regulador a -30 kPa: el valor debe mantenerse dentro de ± 3 kPa durante 5 min. (5) Caudal libre: con la entrada abierta, un frasco de 1 L de agua elevada 0,5 m se llena en menos de 25 s (≈ 30 L/min equivalente de aire).

12.2 Puesta a cero del sensor de vacío

Con el equipo apagado y la entrada abierta a la atmósfera, mantenga pulsados MODE + ENCENDIDO durante 5 s hasta que aparezca «CAL» y luego pulse MODE una vez. La pantalla indica «0.0». Si E6 persiste después de la puesta a cero, reemplace el sensor S2 en la tarjeta principal (pieza enchufable, sin soldadura).

12.3 Seguridad eléctrica

Después de cualquier apertura de la carcasa: prueba de corriente de contacto clase II según su norma local (límites de la IEC 62353). Anote los resultados en el registro de mantenimiento.